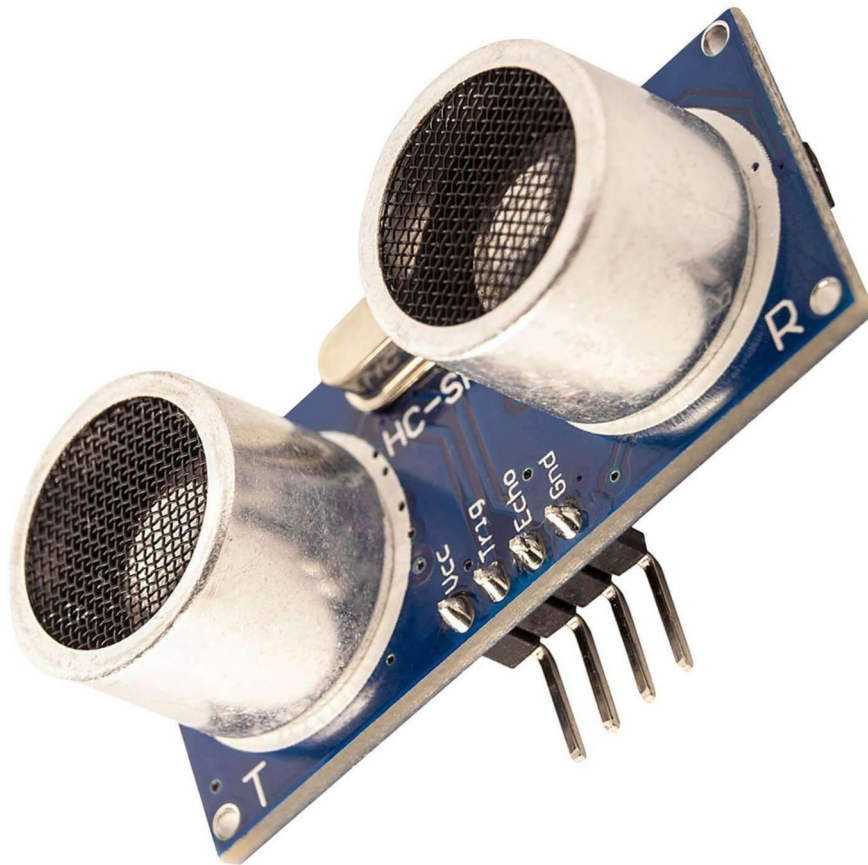


AZ-Delivery

Willkommen!

Vielen Dank, dass sie sich für unser AZ-Delivery Ultraschallmodul vom Typ "HC-SR04" entschieden haben. In den nachfolgenden Seiten werden wir Ihnen erklären wie Sie das Gerät einrichten und nutzen können.

Viel Spaß!



Anwendungsbereiche

Bildung und Lehre: Einsatz in Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen zur Vermittlung von Grundlagen der Elektronik, Programmierung und eingebetteten Systemen. Forschung und Entwicklung: Verwendung in Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur Erstellung von Prototypen und Experimenten in den Bereichen Elektronik und Informatik. Prototypenentwicklung: Einsatz in der Entwicklung und Erprobung neuer elektronischer Schaltungen und Geräte. Hobby und Maker-Projekte: Verwendung durch Elektronikenthusiasten und Hobbyisten zur Entwicklung und Umsetzung von DIY-Projekten.

Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten

Grundlegendes Verständnis der Elektronik und Elektrotechnik. Kenntnisse in der Programmierung, insbesondere in der Programmiersprache C/C++. Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen und einfache Schaltungen zu entwerfen. Erfahrung im Umgang mit elektronischen Komponenten und Löten.

Betriebsbedingungen

Das Produkt darf nur mit den im Datenblatt spezifizierten Spannungen betrieben werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Eine stabilisierte Gleichstromquelle ist zum Betrieb erforderlich. Bei der Verbindung mit anderen elektronischen Komponenten und Schaltungen sind die maximalen Strom- und Spannungsgrenzen zu beachten, um Überlastungen und Schäden zu vermeiden.

Umweltbedingungen

Das Produkt sollte in einer sauberen, trockenen Umgebung verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Staub zu vermeiden. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung (UV)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsumgebungen konzipiert wurde. Es dient zur Entwicklung, Programmierung und Prototypenentwicklung von elektronischen Projekten und Anwendungen. Das Sensor Produkt ist nicht als fertiges Verbraucherprodukt gedacht, sondern als Werkzeug für technisch versierte Nutzer, darunter Ingenieure, Entwickler, Forscher und Studenten.

Nicht bestimmungsgemäße vorhersehbare Verwendung

Das Produkt eignet sich nicht für den industriellen Einsatz oder sicherheitsrelevante Anwendungen. Eine Verwendung des Produkts in Medizingeräten oder für Zwecke der Luft- und Raumfahrt ist nicht zulässig

Entsorgung

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen! Ihr Produkt ist entsprechend der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht zu entsorgen. Die darin enthaltenen, wertvollen Rohstoffe können so der Wiederverwendung zugeführt werden. Die Anwendung dieser Richtlinie trägt zum Umwelt- und Gesundheitsschutz bei. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. WEEE-Reg.-Nr.: DE 62624346

Elektrostatische Entladung

Achtung: Elektrostatische Entladungen können das Produkt beschädigen. Hinweis: Erden Sie sich, bevor Sie das Produkt berühren, indem Sie beispielsweise ein antistatisches Armband tragen oder eine geerdete Metalloberfläche berühren.

Sicherheitshinweise

Obwohl unser Produkt den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch Rückstände vorhanden sein. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um chemische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Beim Löten können Dämpfe entstehen, die gesundheitsschädlich sein können. Hinweis: Verwenden Sie einen Lötdampfabsauger oder arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich. Tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Achtung: Einige Personen könnten empfindlich auf bestimmte Materialien oder Chemikalien reagieren, die im Produkt enthalten sind. Hinweis: Sollten Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten, unterbrechen Sie die Nutzung und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Achtung: Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentlichen Kontakt und Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden. Hinweis: Bewahren Sie das Produkt in einem sicheren, geschlossenen Behälter auf, wenn es nicht verwendet wird. Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Nahrungsmitteln und Getränken. Hinweis: Lagern und verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lebensmitteln, um eine Kontamination zu verhindern. Obwohl unser Produkt den

Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch Rückstände vorhanden sein. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um chemische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Beim Lötten können Dämpfe entstehen, die gesundheitsschädlich sein können. Hinweis: Verwenden Sie einen Lötdampfabsauger oder arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich. Tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Achtung: Einige Personen könnten empfindlich auf bestimmte Materialien oder Chemikalien reagieren, die im Produkt enthalten sind. Hinweis: Sollten Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten, unterbrechen Sie die Nutzung und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Achtung: Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentlichen Kontakt und Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden. Hinweis: Bewahren Sie das Produkt in einem sicheren, geschlossenen Behälter auf, wenn es nicht verwendet wird. Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Nahrungsmitteln und Getränken. Hinweis: Lagern und verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lebensmitteln, um eine Kontamination zu verhindern. Das Produkt enthält empfindliche elektronische Komponenten und scharfe Kanten. Unsachgemäßer Umgang oder Montage kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um mechanische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Die Platine und die Anschlüsse des Produkts können scharfe Kanten aufweisen. Gehen Sie vorsichtig vor, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Hinweis: Tragen Sie bei der Handhabung und Montage des Produkts geeignete Schutzhandschuhe. Achtung: Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder mechanische Belastung der Platine und der Komponenten. Hinweis: Montieren Sie das Produkt nur auf stabilen und ebenen Oberflächen. Verwenden Sie geeignete Abstandshalter und Gehäuse, um mechanische Belastungen zu minimieren. Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher befestigt ist, um unbeabsichtigtes Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern. Hinweis: Verwenden Sie passende Unterlage oder eine sichere Befestigung in Gehäusen oder auf Montageplatten. Achtung: Achten Sie darauf, dass alle Kabelverbindungen sicher und korrekt angeschlossen sind, um Zugbelastungen und versehentliches Herausziehen zu vermeiden. Hinweis: Führen Sie Kabel so, dass sie nicht unter Spannung stehen und keine Stolpergefahr darstellen. Das Produkt arbeitet mit elektrischen Spannungen und Strömen, die bei unsachgemäßem Gebrauch zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen oder anderen Gefahren führen können. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um elektrische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Verwenden Sie das Produkt nur mit den spezifizierten Spannungen. Hinweis: Die Leistungsgrenzen des Produkts finden Sie im dazugehörigen Datenblatt Achtung: Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen und Komponenten des Produkts Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine leitenden Objekte die Platine berühren oder überbrücken. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und beachten Sie die Anordnung der Verbindungen. Achtung: Führen Sie keine Arbeiten am Produkt durch, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Hinweis: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie Änderungen an der Schaltung vornehmen oder Komponenten anschließen bzw. entfernen. Achtung: Überschreiten Sie nicht die spezifizierten Stromstärken für die Ein- und Ausgänge des Produkts. Hinweis: Die Leistungsgrenzen des Produkts finden sich in den technischen Spezifikationen oder im Datenblatt Achtung: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Stromquellen stabil und korrekt dimensioniert sind. Hinweis: Verwenden Sie nur geprüfte und geeignete Netzteile, um Spannungsschwankungen und Überlastungen zu vermeiden. Achtung: Halten Sie ausreichenden Abstand zu spannungsführenden Teilen ein, um unabsichtlichen Kontakt zu vermeiden. Hinweis: Sorgen Sie entsprechend der verwendeten Spannung für eine sichere und übersichtliche Anordnung der Verkabelung. Achtung: Verwenden Sie isolierende Gehäuse oder Schutzabdeckungen, um das Produkt vor direktem Kontakt zu schützen. Hinweis: Setzen Sie das Produkt in ein nicht leitendes Gehäuse ein, um versehentliche Berührungen und Kurzschlüsse zu vermeiden. Das Produkt und die darauf befindlichen Komponenten können sich während des Betriebs erwärmen. Unsachgemäßer Umgang oder eine Überlastung des Produkts kann zu Verbrennungen, Beschädigungen oder Bränden führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um thermische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt innerhalb der empfohlenen Betriebstemperaturen verwendet wird. Hinweis: Der empfohlene Betriebstemperaturbereich liegt typischerweise zwischen -40°C und +85°C. Überprüfen Sie die spezifischen Angaben im Datenblatt des Produkts. Achtung: Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von externen Wärmequellen wie Heizkörpern oder direkter Sonneneinstrahlung. Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass das Produkt in einem kühlen und gut belüfteten Bereich betrieben wird. Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt gut belüftet ist, um eine Überhitzung zu vermeiden. Hinweis: Verwenden Sie Lüfter oder Kühlkörper, wenn das Produkt in einem geschlossenen Gehäuse betrieben wird oder in einer Umgebung mit eingeschränkter Luftzirkulation. Achtung: Montieren Sie das Produkt auf hitzebeständigen Oberflächen und in hitzebeständigen Gehäusen. Hinweis: Verwenden Sie Materialien für Gehäuse, die hohe Temperaturen aushalten können, um eine Beschädigung oder Feuergefahr zu vermeiden. Achtung: Implementieren Sie eine Überwachung der Temperatur bei Verwendung eines Gehäuses und gegebenenfalls Schutzmechanismen, die das Produkt abschalten, wenn es überhitzt. Hinweis: Verwenden Sie Temperaturfühler und entsprechende Software, um die Temperatur des Produkts zu überwachen und das System bei Bedarf abzuschalten. Achtung: Vermeiden Sie Überlastungen, die zu übermäßiger Erwärmung der Komponenten führen können. Hinweis: Überschreiten Sie nicht die spezifizierten Grenzwerte für Strom und Spannung, um eine Überhitzung zu verhindern. Achtung: Kurzschlüsse können erhebliche Hitze entwickeln und Brände verursachen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt und sicher sind und dass keine leitenden Objekte unbeabsichtigt Kurzschlüsse verursachen können.

Az-Delivery

Der Ultraschallsensor "HC-SR04" verwendet Ultraschallwellen, um den Abstände zu Objekten zu bestimmen. Das Modul "HC-SR04" kann berührungslose Messungen in einem Bereich von 20 bis 4000 Millimeter mit einer Genauigkeit von 3 Millimetern durchführen. Jedes "HC-SR04"-Modul verfügt über einen Ultraschall-Sender, -Empfänger und eine elektronische Schaltung.

Der Sensor besteht aus einem Ultraschallsender und einem Empfänger. Der Sensor sendet Ultraschallwellen auf einer bestimmten Frequenz aus. Die Ultraschallwelle durchdringt den Raum, trifft auf ein Hindernis, wird von dem Hindernis zurückgeworfen und dann von einem Empfänger erfasst. Die Geschwindigkeit der Ultraschallwellen in der Luft beträgt etwa 343 m/s, so dass man nur das Zeitintervall vom Senden bis zum Empfang messen muss. Zur Berechnung der Entfernung wird die Geschwindigkeit der Ultraschallwelle in der Luft mit der Hälfte des Zeitintervalls multipliziert. Das Zeitintervall muss durch zwei geteilt werden, weil die Ultraschallwelle zum Hindernis und zurück wandert.

Technische Daten:

- » Stromversorgung und Logikspannungsbereich: 5V
- » Betriebsgleichstrom: 15mA
- » Winkel der Messung: 15°
- » Abstandsbereich: 20mm - 4000mm
- » Praktischer Messabstand : 20mm - 800mm

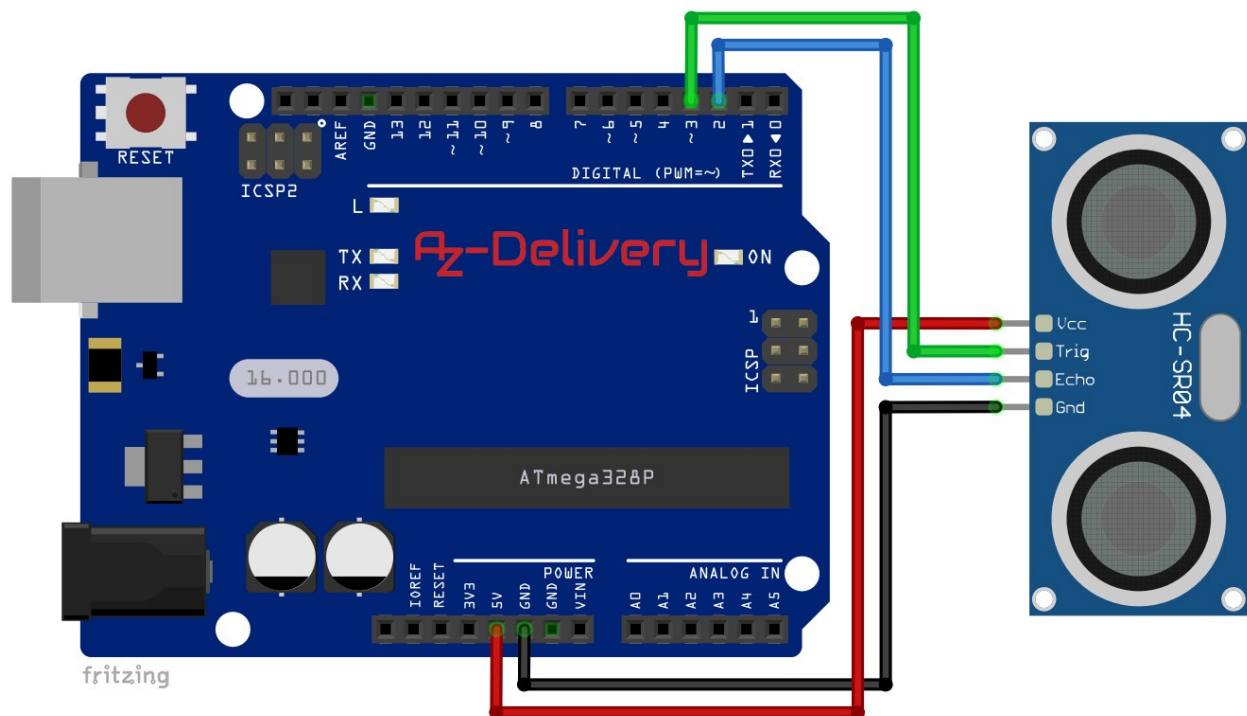
Az-Delivery

Der HC-SR04-Sensor wird sowohl mit Mikrocontroller- als auch mit Mikroprozessor-Plattformen wie dem Atmega328P oder dem Raspberry Pi verwendet. Stromversorgung und Logikspannung betragen 5V. Der Arbeitsstrom beträgt weniger als 15mA und kann direkt über die 5V-Pins versorgt werden. Der Raspberry Pi arbeitet mit 3,3V, so dass wir, um ihn zu verwenden, Spannungen von 5V in 3,3V mit einem "Logic Level Converter" oder "Shifter" umwandeln müssen.

Wenn wir das Modul mit dem Mikrocontroller verbinden, benötigen wir zwei Pins für die Messung: Den Trigger-Pin als Eingangspin und den Echo-Pin als Ausgangspin. Der Trigger-Pin muss für 10us auf den Zustand *HIGH* und dann auf den Zustand *LOW* gesetzt werden. Dadurch wird die Ultraschallwelle übertragen, und der Empfänger wartet darauf, dass die Welle zurückgeworfen wird. Wenn die Welle zurückkehrt, geht der Echo-Pin auf *HIGH*.

Az-Delivery

Verbindung des Moduls mit dem Atmega328P



HC-SR04 Pin	>	Mc Pin
VCC	>	5V
GND	>	GND
ECHO	>	D2
TRIG	>	D3

Roter Draht

Schwarzer Draht

Blauer Draht

Grüner Draht

Az-Delivery

Sketch-Beispiel:

```
const int echoPin = 2;
const int trigPin = 3;
long duration;
int distance;
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 0.034 / 2;
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.println(distance);
  delay(1000);
}
```

Az-Delivery

Zu Beginn der Skizze werden zwei Konstanten erstellt, die `echoPin` und `trigPin` genannt werden und deren Werte auf 2 bzw. 3 gesetzt werden. Diese Werte stellen digitale Pins des Atmega328P dar, die mit `echoPin` und `trigPin` des Sensors verbunden sind. Dann werden zwei Variablen erstellt, eine für die Messung der Zeit, genannt `duration`, und die zweite für den berechneten Abstand, genannt `distance`. In der `setup()`-Funktion stellen wir die Pin-Modi der verwendeten Pins ein; der Echo-Pin wird als *INPUT* und der Trig-Pin als *OUTPUT* definiert. Am Ende der `setup()`-Funktion starten wir die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600.

In der `loop()`-Funktion setzen wir zuerst den Zustand von *trigPin* auf *LOW*, und warten für 2us. Dann geht der Zustand der Variablen `trigPin` auf *HIGH*, und der Algorithmus wartet für 10us. Danach ändert sich der Zustand von `trigPin` auf *LOW*.

Mit der nächsten Codezeile messen wir das Zeitintervall zwischen der Übertragung und der Erkennung der Ultraschallwelle und speichern es in der Variable `duration`: `duration = pulseIn(echoPin, HIGH);`

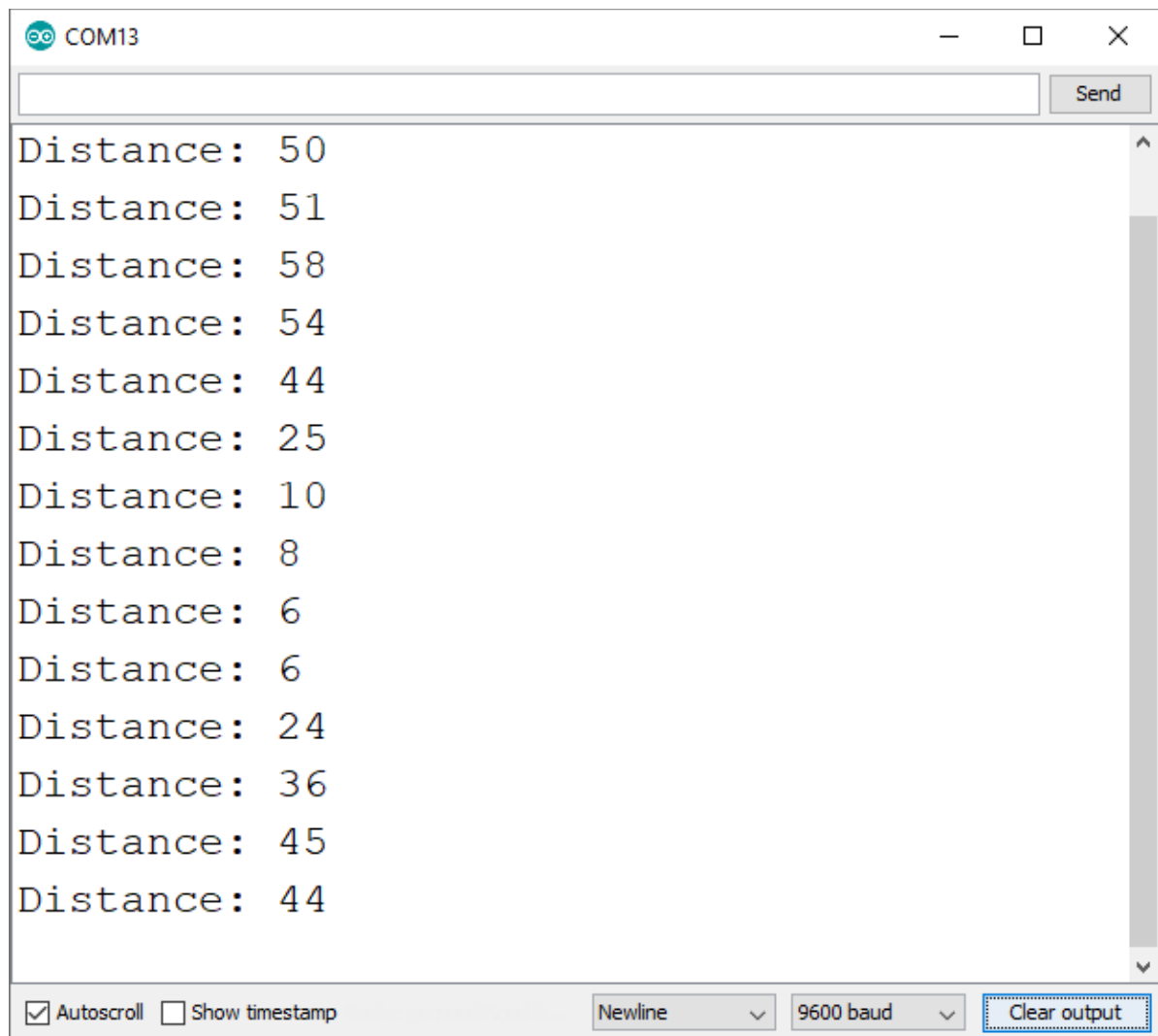
Um den Abstand zu berechnen, benutzen wir diese Zeile Code:

```
distance = duration * 0.034 / 2;
```

Am Ende der Funktion "`loop()`" geben wir die Entfernungsdaten auf dem seriellen Monitor aus. Außerdem gibt es am Ende der `loop()`-Funktion eine Verzögerung von 1000 Millisekunden. Dies ist die Verzögerung zwischen zwei Messungen.

Az-Delivery

Laden Sie die Skizze in den Atmega328P hoch und starten Sie den Serial Monitor (Tools > Serial Monitor). Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

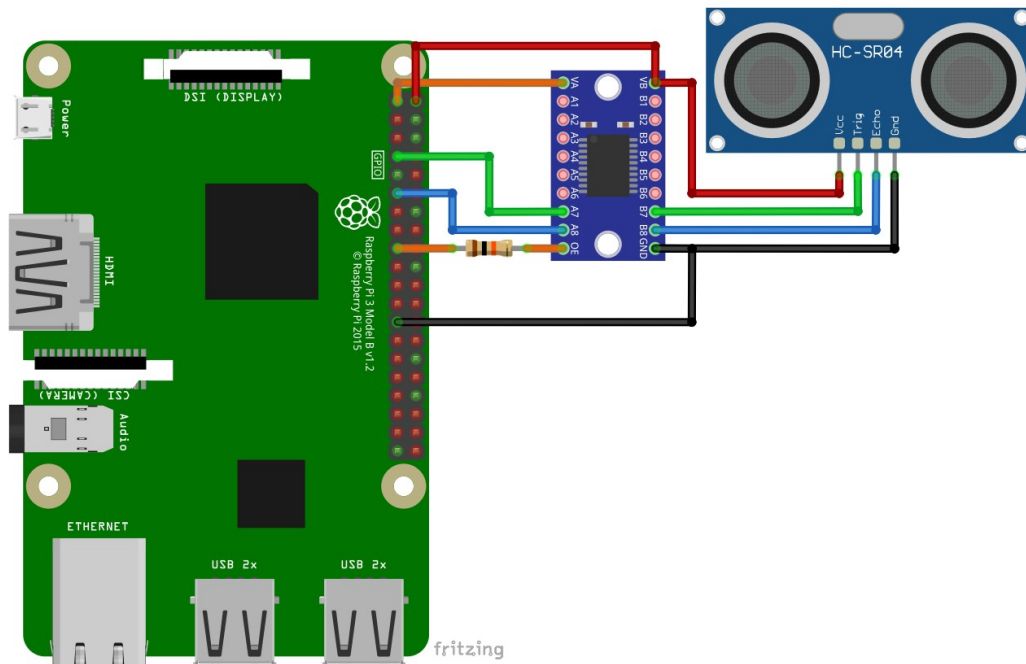


The screenshot shows the Serial Monitor window for COM13. The window title is "COM13". At the top, there is a text input field and a "Send" button. The main area displays a list of distance measurements in a monospaced font. At the bottom, there are checkboxes for "Autoscroll" (checked) and "Show timestamp" (unchecked). To the right of these are two dropdown menus: "Newline" and "9600 baud". On the far right, there is a "Clear output" button.

```
Distance: 50
Distance: 51
Distance: 58
Distance: 54
Distance: 44
Distance: 25
Distance: 10
Distance: 8
Distance: 6
Distance: 6
Distance: 24
Distance: 36
Distance: 45
Distance: 44
```

Verbindung des Moduls mit dem Raspberry Pi

Verbinden Sie den Sensor mit dem Raspberry Pi, wie unten abgebildet:



HC-SR04 Pin > Raspberry Pi Pin

VCC	>	5V	[pin 2]	Roter Draht
GND	>	GND	[pin 25]	Schwarzer Draht
TRIG	>	GPIO4	[pin 7] via LLC*	Grüner Draht
ECHO	>	GPIO17	[pin 11] via LLC*	Blauer Draht

* LLC – Logic Level Converter

LLC pin > Raspberry Pi pin

VA	>	3V3	[pin 1]	Oranger Draht
VB	>	5V	[pin 2]	Roter Draht
GND	>	GND	[pin 25]	Schwarzer Draht
OE	>	3V3	[pin 17]	Oranger Draht

Bringen Sie zwischen OE pin des LLC und 3V3, einen 10kΩ Pull-Up-Widerstand an.

AZ-Delivery

Die Ausgangssignale des Ultraschallsensors "HC-SR04" liegen im 5V-Bereich, so dass der Modulausgang von 5V in 3,3V umgewandelt werden muss, um eine Beschädigung des Raspberry Pi zu vermeiden. Dies kann mit einem "Logic level converter" oder "Shifter" erreicht werden. AZ-Delivery bietet Solche unter der Bezeichnung "TXS0108E 8-Kanal-Logik-Pegelwandler" an. Dieses Modul ist bidirektional, es kann Spannungen von 3,3V in 5V und umgekehrt konvertieren. Es hat 8 Kanäle, was bedeutet, dass 8 verschiedene digitale Pins für Spannungsumwandlungen verwendet werden können.

Der VA-Pin wird als Referenz für eine Spannung mit niedrigerem Pegel verwendet (z.B. 3,3V der Raspberry Pi).

Der VB-Pin wird als Referenz für eine Spannung mit höherem Pegel verwendet (z.B. 5V des Ultraschallsensors).

Der OE-Pin oder der "Output Enable" muss über einen 10k Ω Pull-Up-Widerstand an die 3,3V angeschlossen werden.

Der echoPin des Ultraschall-Sensors ist mit dem B7-Pin des Logik-Pegelwandlers verbunden, und der trigPin ist mit dem B6-Pin des Logik-Pegelwandlers verbunden.

Der A7-Pin des Logik-Pegelwandlers ist mit dem GPIO-Pin 17 und der A6-Pin des Logik-Pegelwandlers mit dem GPIO-Pin 4 verbunden.

Az-Delivery

Python Skript:

```
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
TRIG = 4
ECHO = 17
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
GPIO.output(TRIG, False)
time.sleep(2)
print('[press ctrl+c to end the script]')
try: # Main program loop
    while True:
        GPIO.output(TRIG, True)
        time.sleep(0.00001)
        GPIO.output(TRIG, False)
        while GPIO.input(ECHO) == 0:
            pulse_start = time.time()
        while GPIO.input(ECHO) == 1:
            pulse_end = time.time()
        pulse_duration = pulse_end - pulse_start
        distance = pulse_duration * 17150
        distance = round(distance, 2)
        print('Distance is {} cm'.format(distance))
        time.sleep(2)

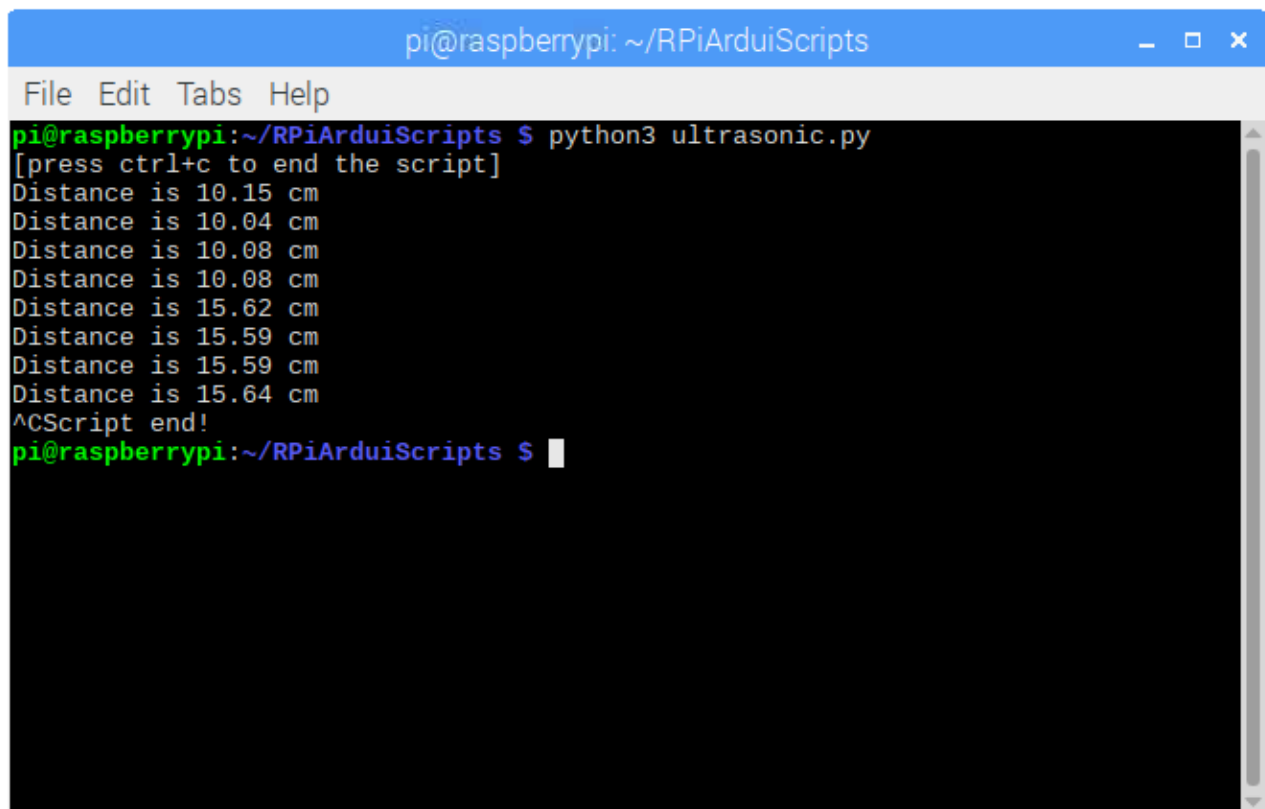
# Scavenging work after the end of the program
except KeyboardInterrupt:
    print('Script end!')

finally:
    GPIO.cleanup()
```

Az-Delivery

Speichern Sie das Skript als "*ultrasonic.py*", öffnen Sie das Terminal und führen Sie diesen Befehl aus: **python3 ultrasonic.py**

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:



```
pi@raspberrypi: ~/RPiArduiScripts
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~/RPiArduiScripts $ python3 ultrasonic.py
[press ctrl+c to end the script]
Distance is 10.15 cm
Distance is 10.04 cm
Distance is 10.08 cm
Distance is 10.08 cm
Distance is 15.62 cm
Distance is 15.59 cm
Distance is 15.59 cm
Distance is 15.64 cm
^CScript end!
pi@raspberrypi:~/RPiArduiScripts $
```

Um das Skript zu beenden, drücken Sie STRG + C.

Az-Delivery

Zunächst wird die GPIO-Suite eingeführt, die eine grundlegende GPIO-Steuerung darstellt. Wir schalten alle Warnungen in Verbindung mit den GPIO-Pins aus. Danach erstellen und initialisieren wir zwei Variablen, die wir *TRIG* und *ECHO* nennen. In diesen Variablen speichern wir die Nummern 17 und 4. Diese Nummern stellen die GPIO-Pins dar, an welche die Sensor-Pins angeschlossen werden.

Nachdem die Pin-Modi eingestellt wurden (TRIG-Pin als OUTPUT und ECHO-Pin als INPUT), wird der Zustand des TRIG-Pins auf LOW gesetzt.

Im “infinite loop block” (while True:) wurde eine Ultraschallwelle übertragen und der Zeitpunkt der Übertragung aufgezeichnet. Dann warten wir, bis die Ultraschallwelle zurückgeworfen wird und vom Ultraschallempfänger erkannt wird. Dieser Zeitpunkt wurde ebenfalls aufgezeichnet.

Jetzt senden wir den Ultraschallimpuls mit dieser Codezeile `GPIO.output(TRIG, True)`, und warten auf die zurückgeworfene Ultraschallwelle.

“While” blocks werden verwendet, um sicherzustellen, dass jeder Zeitstempel des Signals in der richtigen Reihenfolge aufgezeichnet wird. Die Funktion “`time.time()`” zeichnet den jeweiligen aktuellsten Zeitstempel auf. Die Aufzeichnung dieser Zeitstempel erfolgt in zwei “while” blocks:

```
while GPIO.input(ECHO) == 0:
    pulse_start = time.time()
```

```
while GPIO.input(ECHO) == 1:
```

Az-Delivery

```
pulse_end = time.time()
```

Mit dieser Codezeile berechnen wir das Zeitintervall zwischen der Übertragung und der Erfassung der Ultraschallwelle:

```
pulse_duration = pulse_end - pulse_start
```

Da die Ultraschallwelle vom Sender bis zum Hindernis und zurück zum Empfänger wandert, muss das Zeitintervall in der Variablen `pulse_duaration` durch 2 geteilt werden, wenn wir die Entfernung zum Hindernis berechnen.

Zur Berechnung der Entfernung verwenden wir diese Zeile des Codes:

```
distance = pulse_duration * 17150
```

Am Ende des “infinite loop blocks” runden wir den Distanzwert auf zwei Dezimalstellen und geben die Daten aus. Dann stellen wir das Zeitintervall zwischen zwei Messungen auf 2 Sekunden ein in der `time.sleep(2)`.

Um das Skript zu stoppen, drücken Sie die Tastenkombination STRG + C. Dies wird als Tastaturunterbrechung bezeichnet, und wir warten darauf im Block except: `except KeyboardInterrupt`

Sie haben es geschafft. Sie können jetzt unser Modul für Ihre Projekte nutzen.

Az-Delivery

Jetzt sind Sie dran! Entwickeln Sie Ihre eigenen Projekte und Smart-Home Installationen. Wie Sie das bewerkstelligen können, zeigen wir Ihnen unkompliziert und verständlich auf unserem Blog. Dort bieten wir Ihnen Beispielskripte und Tutorials mit interessanten kleinen Projekten an, um schnell in die Welt der Mikroelektronik einzusteigen. Zusätzlich bietet Ihnen auch das Internet unzählige Möglichkeiten, um sich in Sachen Mikroelektronik weiterzubilden.

Falls Sie nach noch weiteren Hochwertige Mikroelektronik und Zubehör, sind Sie bei AZ-Delivery Vertriebs GmbH goldrichtig. Wir bieten Ihnen zahlreiche Anwendungsbeispiele, ausführliche Installationsanleitungen, E-Books, Bibliotheken und natürlich die Unterstützung unserer technischen Experten.

<https://az-delivery.de>

Viel Spaß!

Impressum

<https://az-delivery.de/pages/about-us>